

TEMA 9.67 • RESPIRATORIO

Alergia y Resistencia a la Penicilina

PERFIL EUNACOM 1.04.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo de la **alergia a la penicilina** y la comprensión de los mecanismos de **resistencia bacteriana** son pilares fundamentales en la práctica médica. No todas las reacciones adversas a antibióticos son iguales, y el mecanismo de resistencia determina qué fármaco elegir cuando la penicilina falla.

Clasificación de la Alergia a Penicilinas

Las reacciones de hipersensibilidad a fármacos se dividen principalmente según su mecanismo inmunológico y su temporalidad.

1. Según Mediación por IgE

TABLA 9.67.1: TIPO VS TEMPORALIDAD

TIPO	TEMPORALIDAD	EJEMPLOS LEVES	EJEMPLOS GRAVES
Mediadas por IgE	Inmediatas (minutos, máx. 30 min)	Urticaria (ronchas, prurito), tos leve.	Anafilaxia, angioedema (facial/laríngeo), crisis asmática severa.
No mediadas por IgE	Tardías (1 a 2 días después)	Rash eritematoso (clásico), eritema multiforme menor.	Stevens-Johnson, NET, Síndrome de DRESS.

NOTA CLÍNICA

El **Síndrome de DRESS** es una reacción grave no mediada por IgE que se caracteriza por un cuadro generalizado de rash, fiebre, eosinofilia e inflamación de órganos (nefritis intersticial, hepatitis).

2. Según Gravedad

Determinar la gravedad es crítico para decidir el esquema antibiótico alternativo: - **Leves:** No comprometen la vida (ej. rash común, urticaria aislada). - **Graves:** Compromiso sistémico o riesgo vital (ej. **Shock** anafiláctico, Necrosis Epidérmica Tóxica - NET).

Conducta Clínica ante la Alergia

La regla general es evitar los **betalactámicos** en pacientes alérgicos, pero existe una excepción importante:

- **Si la reacción fue LEVE y NO mediada por IgE** (ej. el típico rash al 2do día): Se puede utilizar una **Cefalosporina** con seguridad.
- **Si la reacción fue mediada por IgE o fue GRAVE:** Se debe evitar cualquier betalactámico y cambiar a una familia de antibióticos distinta (Macrólidos, Lincosaminas, etc.).
- **Si el tipo de reacción es DESCONOCIDO:** Ante la duda, se asume que es **grave o mediada por IgE** y se evita el uso de cefalosporinas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca administre una cefalosporina si el paciente relata una historia de angioedema o choque anafiláctico por penicilinas, debido al riesgo de reactividad cruzada.

Alternativas Antibióticas por Patógeno

Cuando un paciente es alérgico y no podemos usar la penicilina de elección, debemos conocer las alternativas según el microorganismo:

TABLA 9.67.2: BACTERIA VS PENICILINA DE ELECCIÓN

BACTERIA	PENICILINA DE ELECCIÓN	CEFALOSPORINA (SI ALERGIA ES LEVE/NO-IGE)	OTRAS FAMILIAS (SI ALERGIA ES GRAVE/IGE)
Staphylococcus aureus (MSSA)	Cloxacilina, Flucloxacilina	1ª Gen: Cefadroxilo (VO), Cefazolina (EV)	Clindamicina, TMP-SMX, Vancomicina
Streptococcus pyogenes	Penicilina G, Amoxicilina	1ª Gen: Cefadroxilo, Cefazolina	Azitromicina (Macrólidos), Clindamicina
Streptococcus pneumoniae	Penicilina, Amoxicilina	2ª/3ª Gen: Cefuroximo, Ceftriaxona, Cefotaximo	Azitromicina, Clindamicina

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El **Streptococcus pyogenes** es notable porque **no presenta resistencia** a las penicilinas en la actualidad. Por el contrario, para el **Neumococo**, las cefalosporinas de 1ª generación no son suficientes; se requieren de 2ª o 3ª generación.

Mecanismos de Resistencia a Penicilinas

Existen dos mecanismos principales que invalidan el uso de penicilinas simples:

1. Producción de Beta-lactamasas

Son enzimas producidas por la bacteria que degradan el anillo betalactámico del antibiótico. - **Bacterias clásicas:** *S. aureus* metilino-sensible (MSSA), *Haemophilus influenzae*, bacilos gram negativos. - **Estrategia de manejo:** - Agregar un **inhibidor de beta-lactamasas** (Ácido Clavulánico, Sulbactam). Ejemplo: Amoxicilina + Ácido Clavulánico. - Usar penicilinas resistentes a estas enzimas (Cloxacilina). - Usar Cefalosporinas (que son intrínsecamente más resistentes).

2. Mutación de las PBP (Proteínas Ligantes de Penicilina)

La bacteria cambia el "sitio de unión" donde actúa el antibiótico. Si el fármaco no se puede unir, no funciona. - **Bacterias clásicas:** **MRSA** (*S. aureus* metilino-resistente), **Neumococo** resistente, **Enterococo** resistente. - **Estrategia de manejo:** - **NO sirven los betalactámicos** (ni penicilinas, ni cefalosporinas, ni carbapenémicos). - **Elección:** **Vancomicina** o Linezolid.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un **MRSA**, la Ceftriaxona o el Imipenem fallarán. Siempre se debe escalar a Vancomicina.

Resistencia Avanzada: BLEE

Las **BLEE** (Betalactamasas de Espectro Expandido) son enzimas que degradan no solo penicilinas, sino también **cefalosporinas** (incluyendo las de 3ª y 4ª generación).

- **Sospecha diagnóstica:** En el antibiograma aparece resistencia a Amoxicilina/Ampicilina y simultáneamente a Ceftriaxona/Cefazolina.
- **Tratamiento de elección:** **Carbapenémicos** (Imipenem, Meropenem, Ertapenem).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Resumen de resistencia: - Si produce beta-lactamasa común → Amoxicilina/Clavulánico o Cloxacilina. - Si es BLEE → Carbapenémicos. - Si mutó la PBP (MRSA) → Vancomicina.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente de 30 años con amigdalitis aguda por estreptococo piógenos refiere que hace 5 años presentó un rash eritematoso difuso al tercer día de uso de amoxicilina. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado para este paciente?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alergia y Resistencia a la Penicilina. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Alergia a penicilina mediada por IgE: reacción inmediata (urticaria leve a anafilaxia grave)
- Alergia no mediada por IgE: reacción tardía (rash eritematoso leve a Stevens-Johnson/DRESS grave)
- Si alergia leve no mediada por IgE (rash): se puede usar cefalosporina como alternativa
- Si alergia mediada por IgE o grave: usar antibiótico de familia diferente a betalactámicos
- Si no se especifica tipo de reacción alérgica: asumir la peor y usar otra familia
- Estafilococo aureo: cloxacilina; cefalosporina 1ra generación; alternativas: clindamicina, vancomicina
- Neumococo: penicilina/amoxicilina; cefalosporina 2da-3ra generación; alternativas: azitromicina, clindamicina
- Resistencia por betalactamasas: agregar ácido clavulánico, usar cloxacilina o cefalosporinas
- Resistencia por mutación de PBP (MRSA, neumococo resistente, enterococo resistente): vancomicina o linezolid
- BLEE: resistente a penicilinas y cefalosporinas; usar carbapenems (imipenem, ertapenem, meropenem)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALERGIA Y RESISTENCIA A LA PENICILINA)**PREGUNTA 1**

Un paciente de 30 años con amigdalitis aguda por estreptococo piógenos refiere que hace 5 años presentó un rash eritematoso difuso al tercer día de uso de amoxicilina. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado para este paciente?

- A)** Azitromicina oral por 5 días
- B)** Cefadroxilo oral por 10 días
- C)** Clindamicina oral por 10 días
- D)** Levofloxacino oral por 7 días
- E)** Vancomicina endovenosa por 10 días

PREGUNTA 2

Un paciente con celulitis por estafilococo aureo meticilino-sensible refiere que al recibir amoxicilina en el pasado presentó angioedema facial a los 15 minutos. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado?

- A)** Cloxacilina oral
- B)** Cefadroxilo oral
- C)** Amoxicilina-ácido clavulánico oral
- D)** Clindamicina oral
- E)** Ceftriaxona endovenosa

PREGUNTA 3

En el hemocultivo de un paciente con neumonía se aísla un *Staphylococcus aureus* que en el antibiograma es resistente a cloxacilina (meticilino-resistente). ¿Cuál es el mecanismo de resistencia y el antibiótico de elección?

- A)** Producción de betalactamasas; amoxicilina-ácido clavulánico
- B)** Mutación de las PBP; vancomicina endovenosa
- C)** Producción de betalactamasas de espectro extendido; imipenem
- D)** Bomba de eflujo; levofloxacino
- E)** Producción de carbapenemasas; colistin

RESUMEN: ALERGIA Y RESISTENCIA A LA PENICILINA

Esta clase aborda dos temas fundamentales en el uso de antibióticos: la alergia a la penicilina y los mecanismos de resistencia bacteriana. La alergia a fármacos se clasifica en mediada por IgE (reacción inmediata, en minutos) y no mediada por IgE (tardía, 1-2 días), y cada una puede ser leve o grave. Las alergias leves mediadas por IgE incluyen urticaria y tos leve; las graves incluyen anafilaxia, angioedema laríngeo y crisis asmática severa. Las no mediadas por IgE leves incluyen el rash eritematoso y eritema multiforme menor; las graves incluyen síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de DRESS. La conducta antibiótica depende del tipo de alergia: si es leve y no mediada por IgE (típicamente rash eritematoso), se puede usar cefalosporina en reemplazo. Si es mediada por IgE o grave, se debe usar un antibiótico de familia completamente diferente a los betalactámicos. Si no se especifica el tipo de reacción, se asume la peor y se usa otra familia. Se detallan las alternativas según la bacteria: estafilococo aureo (cloxacilina; alternativa clindamicina/vancomicina), estreptococo piógenos (penicilina; alternativa azitromicina/clindamicina), neumococo (penicilina; cefalosporinas de 2da-3ra generación, azitromicina). Respecto a la resistencia, existen dos mecanismos principales: betalactamasas (degradan penicilina; se manejan con inhibidores como ácido clavulánico, penicilinas resistentes como cloxacilina, o cefalosporinas) y mutación de PBP (hacen inútil a todo betalactámico; requieren vancomicina o linezolid). Las bacterias con mutación de PBP incluyen estafilococo aureo meticilino-resistente, neumococo resistente y enterococo resistente. Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son resistentes a penicilinas y cefalosporinas, requiriendo carbapenems (imipenem, ertapenem, meropenem).